CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une partie fermée non bornée d'un espace de fonctions

Énoncé

Soit E l'espace des fonctions bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de $\|\cdot\|_\infty$, et $A = \{f \in E : \forall x \in [0,1],\ e^{f(x)} \geqslant 2 + f(x)\}$. Montrer que A est fermée et non bornée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $t \mapsto e^t$ est continue.

Ce qu'on te demande. Fermée : suites ; non bornée : fonctions constantes $t \geqslant 2$.

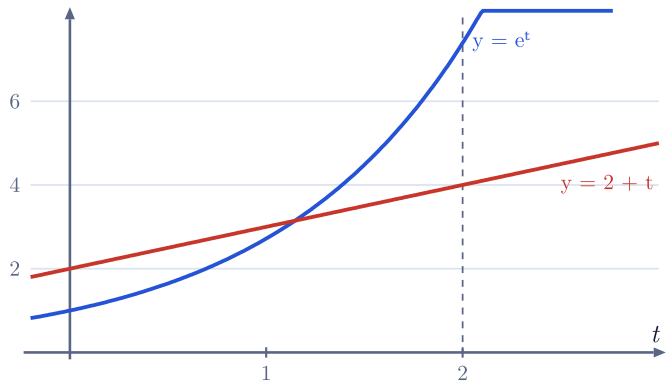
Corrigé

A est fermée

Soit (f_n) dans A avec $f_n \to f$ dans E. Pour tout x : $|f_n(x) - f(x)| \leqslant \|f_n - f\|_\infty \to 0$. On passe à la limite dans $e^{f_n(x)} \geqslant 2 + f_n(x)$ (continuité de l'exponentielle) : $e^{f(x)} \geqslant 2 + f(x)$. Donc $f \in A$.

A n'est pas bornée

$\varphi(t) = e^t - (2+t)$ a pour dérivée $e^t - 1 > 0$ sur $[2, +\infty[$, et $\varphi(2) = e^2 - 4 > 0$. Donc $e^t \geqslant 2 + t$ pour $t \geqslant 2$.



Pour $t \geqslant 2$, la courbe de l'exponentielle est au-dessus de la droite $y = 2 + t$: les fonctions constantes égales à $t \geqslant 2$ sont dans A.

Pour $t \geqslant 2$, la fonction constante $f_t = t$ est dans A et $\|f_t\|_\infty = t$, aussi grand qu'on veut.

A est fermée et non bornée.

Le piège

Oublier que dans E (dimension infinie), fermé et borné ne suffit pas pour compact ; ici ce n'est même pas borné.

La méthode

Partie définie par une inégalité large entre fonctions continues de $f(x)$: fermée par passage à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé} \iff \forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ (x_n \to \ell \in E \Rightarrow \ell \in F).$$

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$